Le parachutisme



TIPE 2021-2022
JACOBS Arne
28726

Sommaire

- Introduction
  - Histoire du parachutisme
  - Composants
- Pourquoi ?
  - Lien avec le thème de l'année
  - Problématique
- La physique du parachutisme
  - Théorique
  - Simulation
  - Expériences :
    - Différents lests et surfaces
    - Différentes porosités/tissus

Histoire du parachutisme

Imaginé par Léonard DeVinci en 1485
Créé par Garnerin en 1797

Sauter d'un aéronef sans mourir

Première Guerre Mondiale : moyen de secours

Actuellement : 6000 adhérents à la FFP
(Fédération Française de Parachutisme)

Composants

Sac harnais



nylon ou cordura

Contient :

la voile de secours

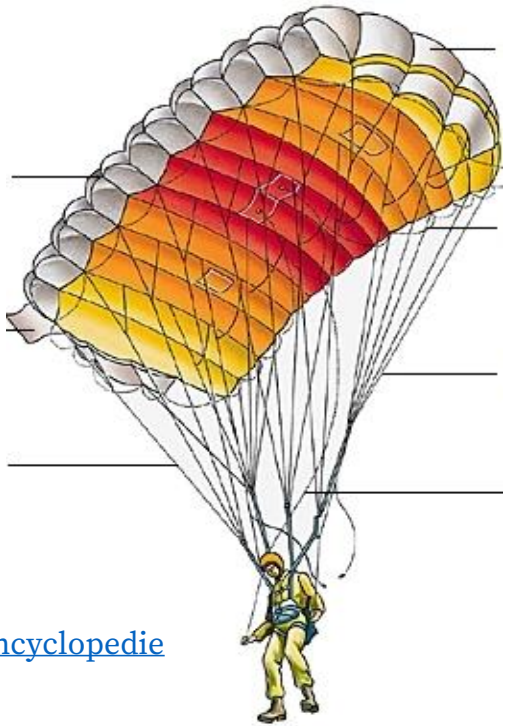
la voile principale

le déclencheur de sécurité

http://www.jesaute.fr/parachute/

Composants

Voile principale



https://www.larousse.fr/encyclopedie

Composants

Voile secondaire (de secours)



Sert en cas de problème

Durée de vie : 20 ans

Plusieurs cas de déclenchement :

- Tirer les deux manettes
- Tirer l'une des deux manettes
- Ne rien faire

https://paragliding.rocktheoutdoor.com

Composants

Déclencheur de sécurité



Contenu dans le parachute de secours

Capable d'ouvrir la voile secondaire grâce à :

- un capteur barométrique
- un déclencheur pyrotechnique

https://paramag.fr/contenus/archives/n171/article1.html

Pourquoi ?

Fonction principale : sauver la vie

Etudier l'influence de différents paramètres sur le parachute

Problématique

Comment adapter la forme, l'envergure et le tissu de la voile en fonction de la taille et la masse du parachutiste ?

Types de parachutes

Corolle





Ram-air



http://www4.ac-nancy-metz.fr
https://www.benning.army.mil/infantry/
https://www.ouest-france.fr

La physique du parachutisme

Théorique :

Résolution des équations différentielles pour retrouver la vitesse et trouver la superficie des parachutes

Simulation :

Comparer différentes voiles avec les expériences

Expérience :

Le même parachute avec 3 lests différents

3 parachutes différentes avec le même lest

3 parachutes de même taille mais de différentes porosités

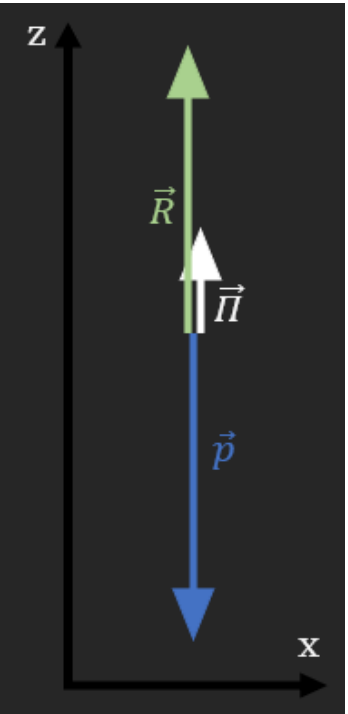
Soufflerie : coefficient de trainée

Théorie

Système : Débutant + parachute

Forces : - poids : $\vec{p} = m\vec{g}$

- poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = \rho \vec{g} V_{immerge}$
- résistance de l'air : $\vec{R} = -\frac{1}{2}\rho S C \vec{v}^2$



ρ : masse volumique de l'air $\approx 1{,}225$ kg/m^3

S : surface

C : coefficient de trainée

PFD : $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} - \frac{1}{2m}\rho S C \vec{v}^2$

Théorie

Résolution mathématique :

$$R^2 = \frac{\rho SC}{2m}$$

$$\frac{1}{R^2}\frac{v'}{\frac{g}{R^2} - v^2} = 1$$

$$\frac{1}{2\sqrt{g}R} \ln \left| \frac{\sqrt{g}+vR}{\sqrt{g}-vR} \right| = t + \text{cst}$$

$$v(t) = \sqrt{\frac{2gm}{\rho SC}} \times \frac{\exp\left(2\sqrt{\frac{g\rho SC}{2m}}t\right) - 1}{\exp\left(2\sqrt{\frac{g\rho SC}{2m}}t\right) + 1}$$

La chute libre

$m = 90\ \text{kg}$

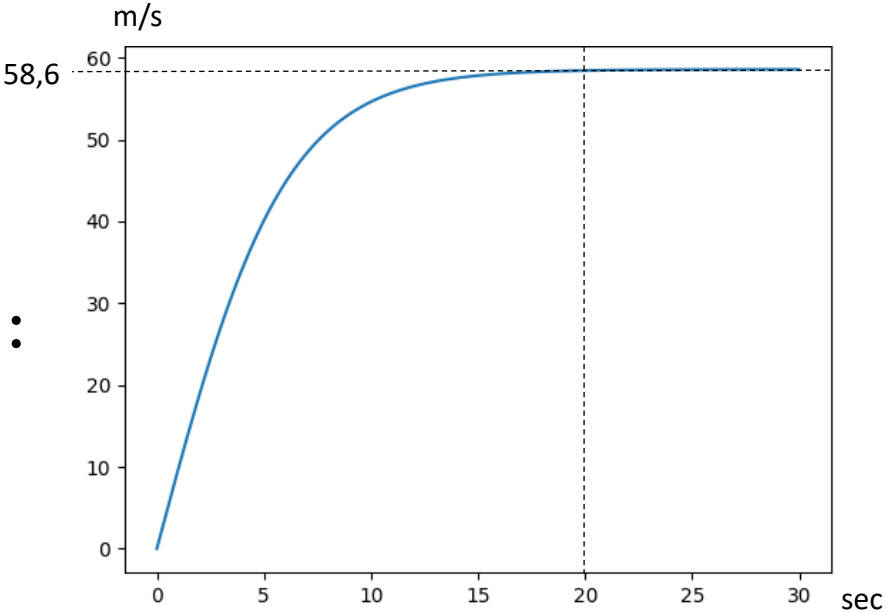
$S \approx 1\ m^2$

$C = 0{,}42$

Méthode d'Euler :

$v_{\text{lim}} = 58{,}6\ m/s$

$= 208\ km/h$



Parcours 1518 mètres

Surface du parachute

$m = 90\ \text{kg}$

$C = 1{,}42$

$v_{\text{lim}} = 5{,}56\ m/s = 20\ km/h$

v_{lim} est atteinte : l'accélération est nulle

$$g = \frac{1}{2m}\rho S C v^2$$

$$S = \frac{2gm}{\rho c v_{\text{lim}}^2} = 32{,}8\ m^2$$

L’ouverture du parachute

$m = 90\ \text{kg}$

$S = 32{,}8\ m^2$

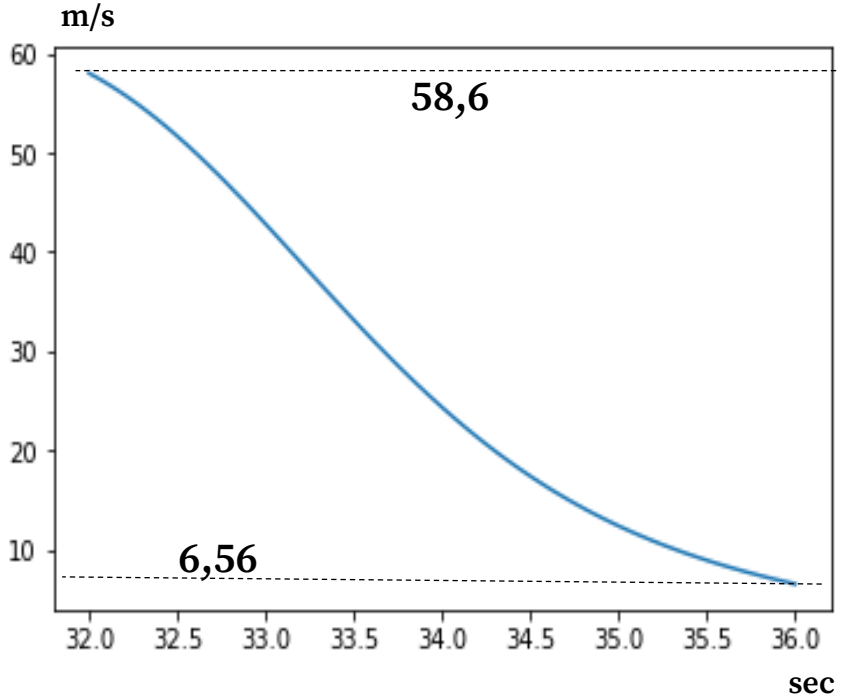
$C = 1{,}42$

On introduit :

*S(t) = S*exp(t-2,61)/4*

Méthode d’Euler :

$a \approx 13{,}1\ m^2/s \sim 1{,}4\text{g}$



Chute avec parachute

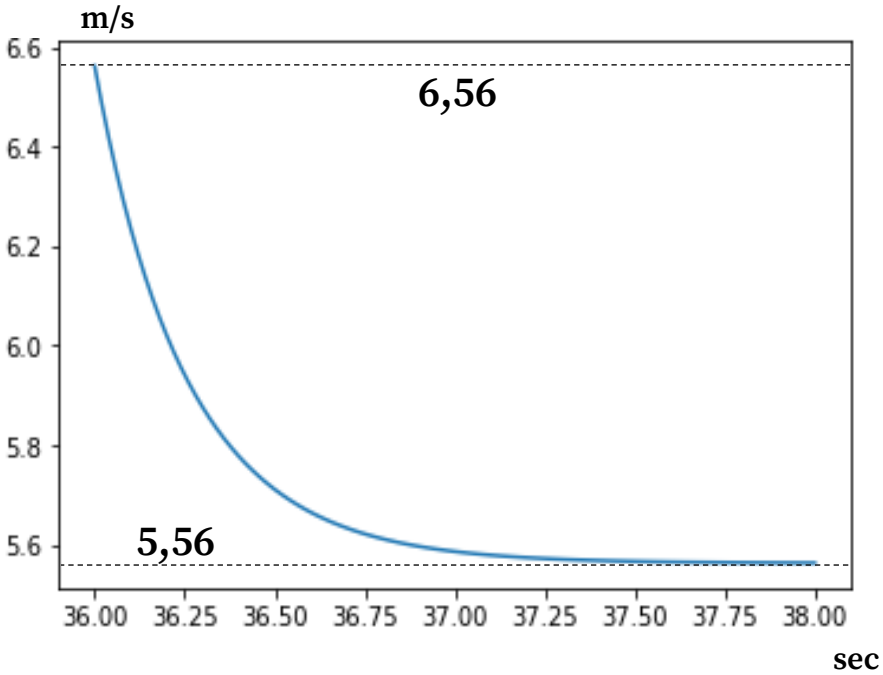
$m = 90\ \text{kg}$

$S = 32{,}8\ m^2$

$C = 1{,}42$

$v_0 = 6{,}56\ m/s$

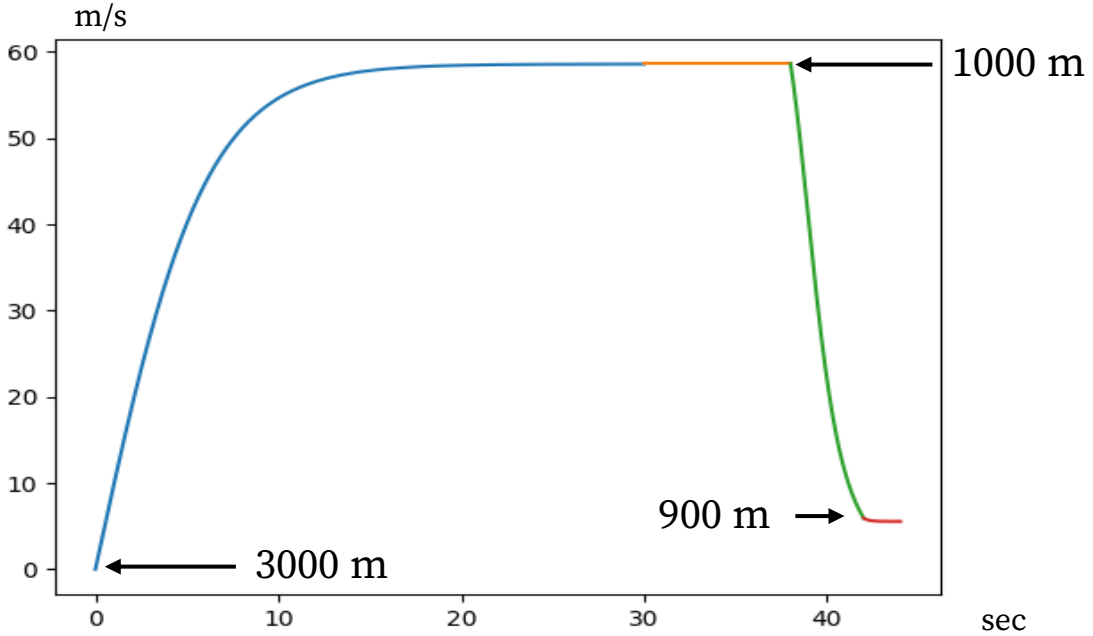
Méthode d'Euler :



$v_{\text{lim}} = 58{,}6\ m/s$

$= 208\ km/h$

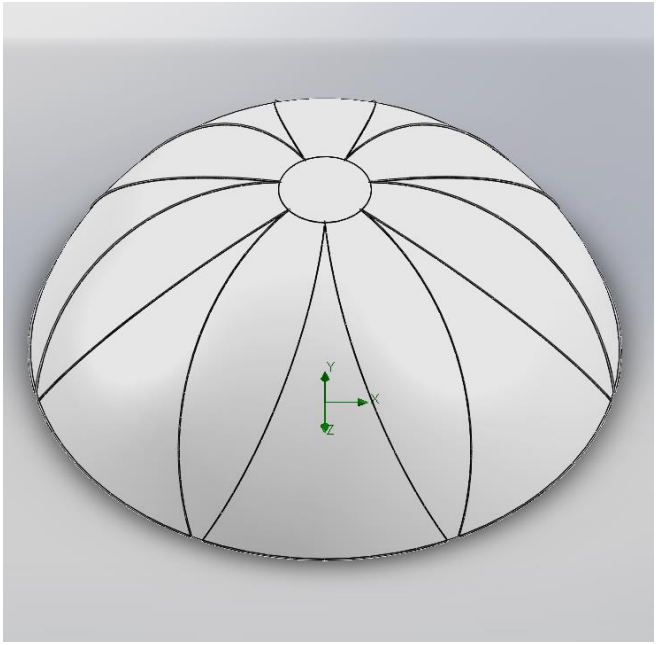
Récapulatif

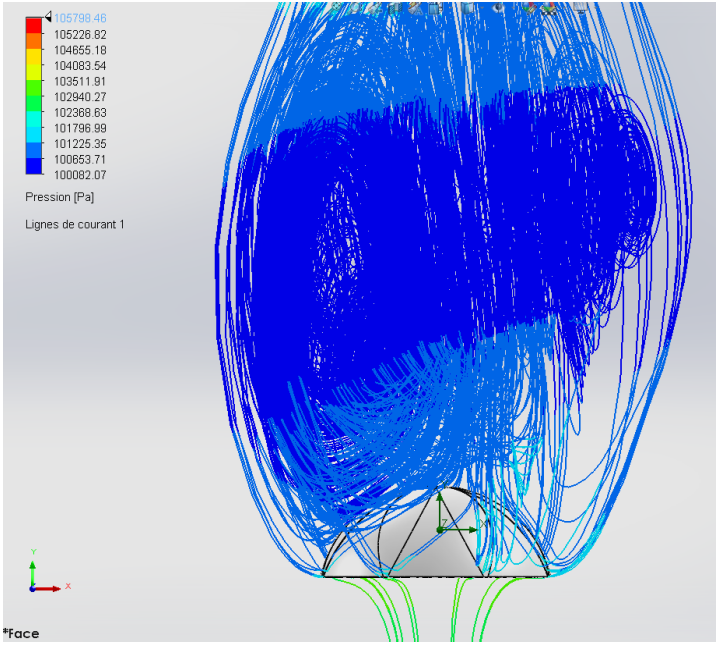


Débutant 90 kg à 3000 m :
parachute de type corolle de 32,8 m^2
afin d'atterrir à 20 km/h.

Simulations

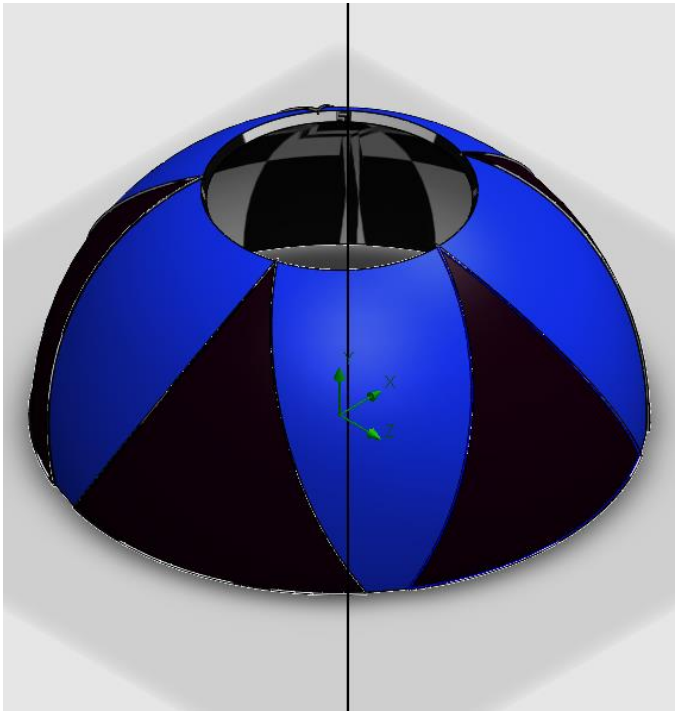
Sans cheminée

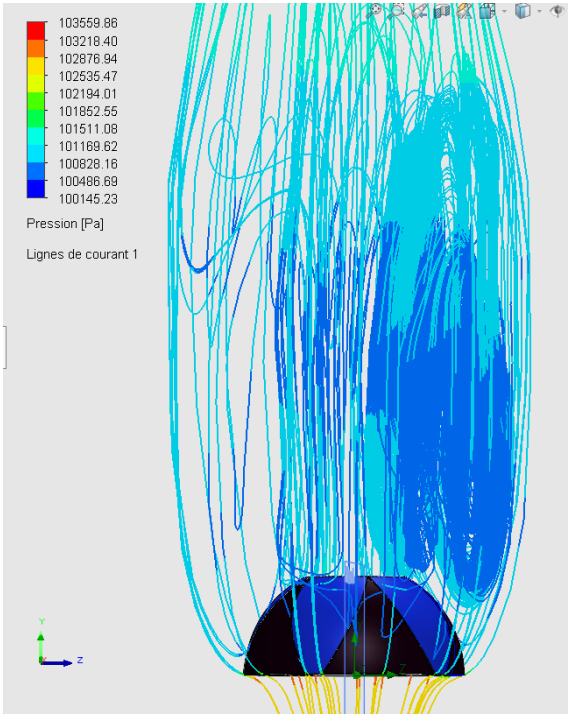




Simulations

Avec cheminée





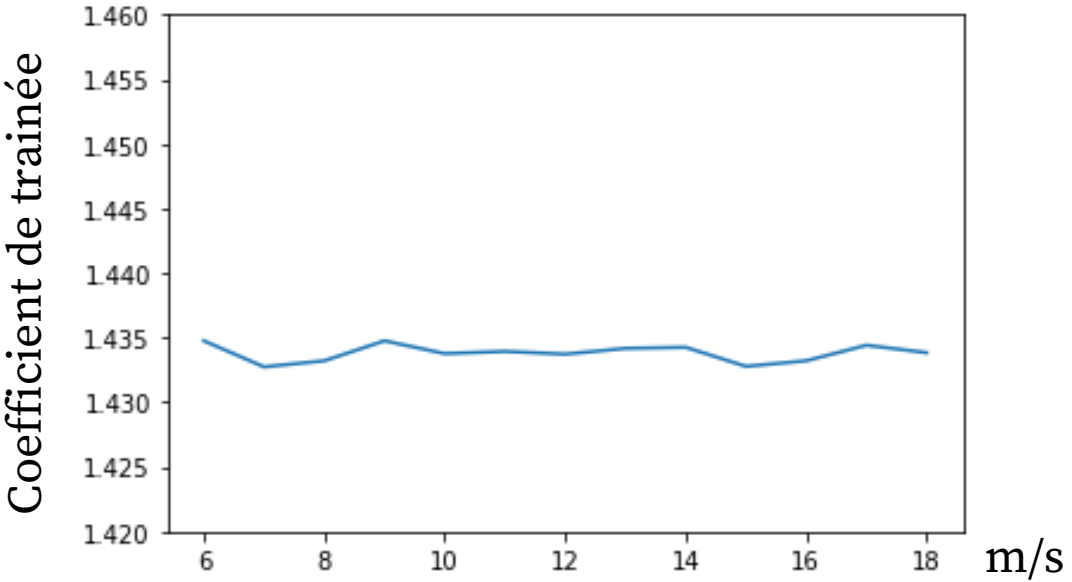
Simulations

$$C = \frac{2R}{\rho S v^2}$$

R est donnée par la simulation
en fonction de la vitesse d'écoulement

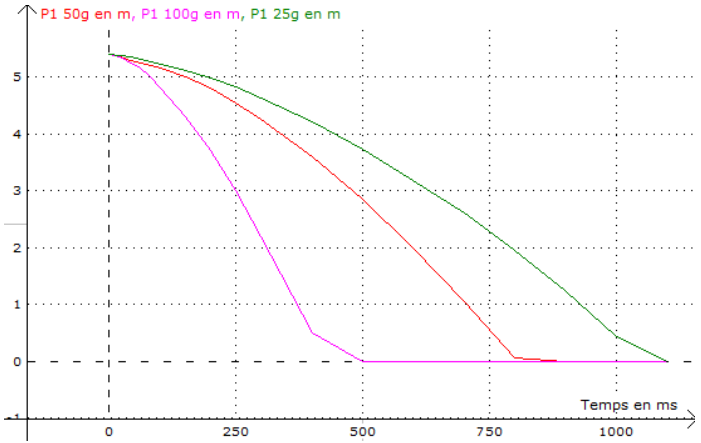
Vitesse (m/s)	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
6	0.348	0.309	0.388
7	0.473	0.421	0.529
8	0.618	0.549	0.690
9	0.783	0.695	0.875
17	0.783	0.695	0.875
18	3.130	2.781	3.499

Simulations

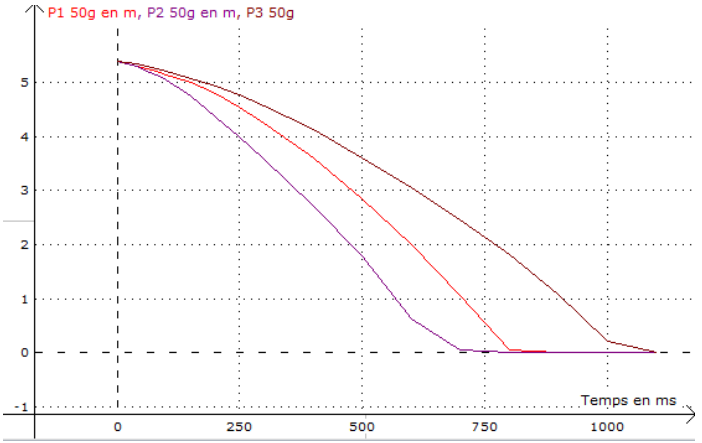


Coefficient de trainée de 1,435 ~ 1,42

Expériences

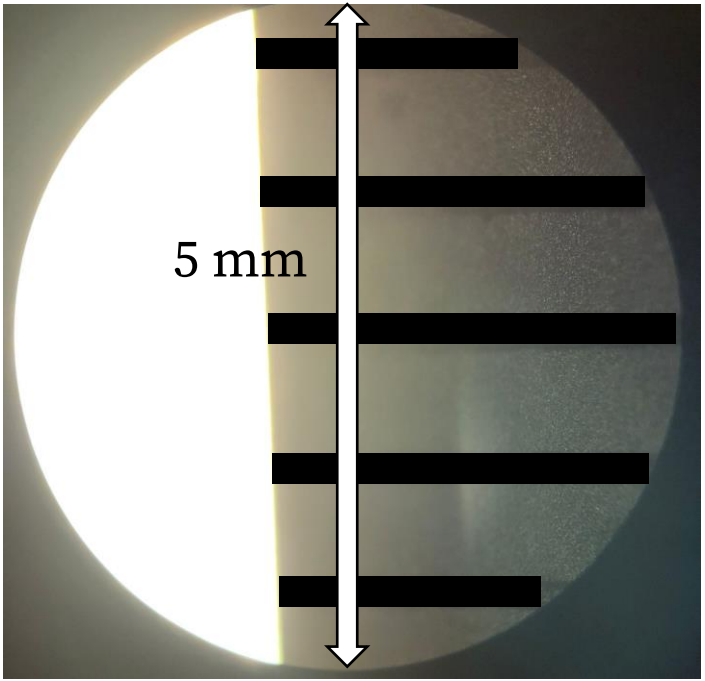


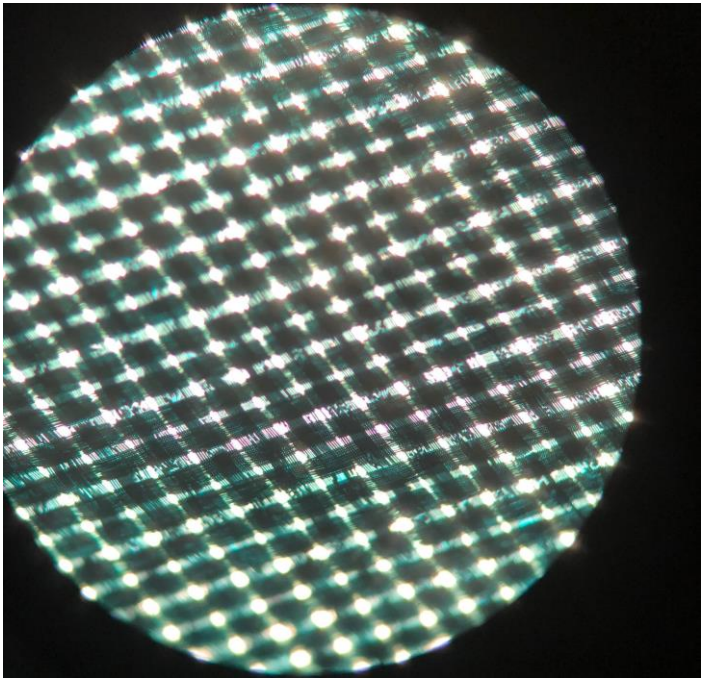
Plus le lest est lourd
plus il descend vite



Plus le parachute
est grand
moins il descend vite

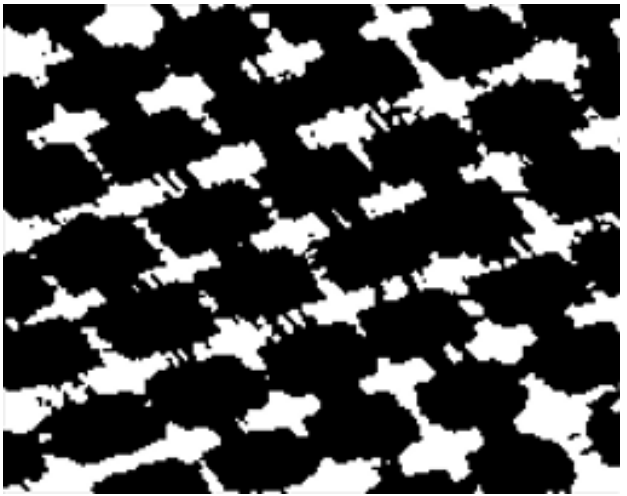
Expériences





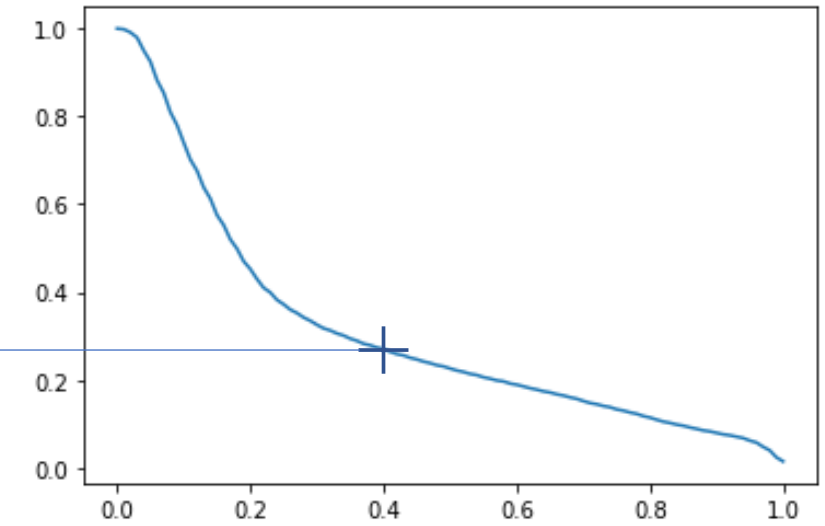
Expériences





Seuillage à 40%

Expériences



Porosité en fonction du seuil

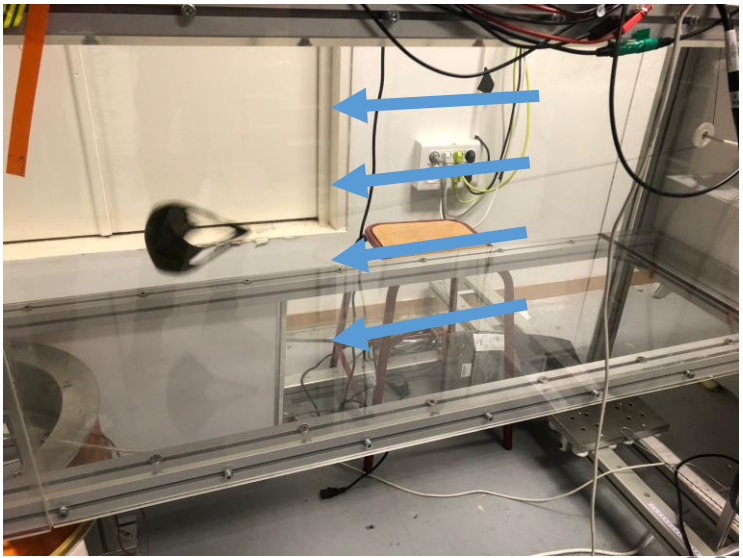
Porosité de 28%

Caractéristique permettant de vérifier l'état du parachute

Expériences

Expérience avec soufflerie à l'ENS Lyon
Professeur encadrant : Mickael Bourgoin

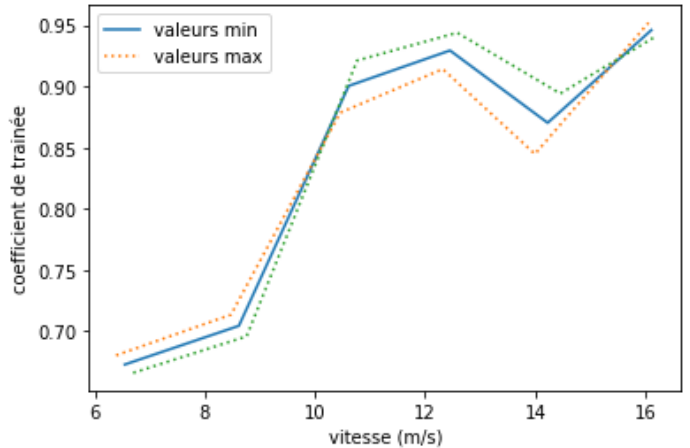




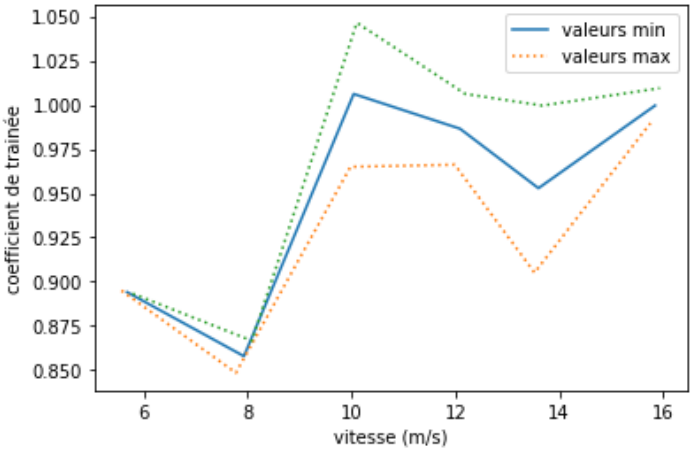
Expériences

Avec cheminée

Poreux

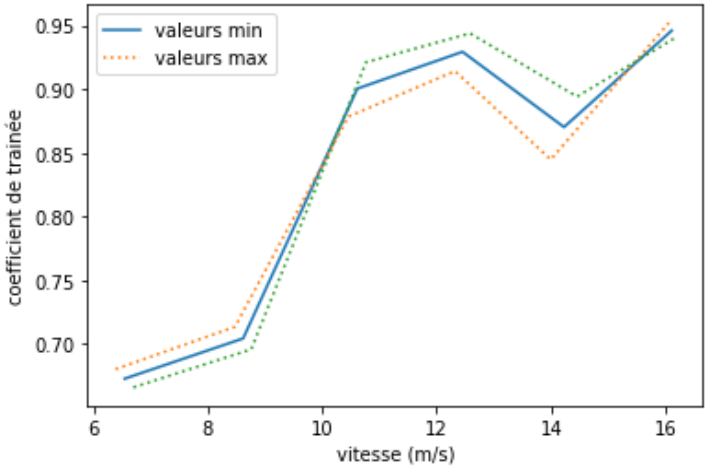


Non poreux

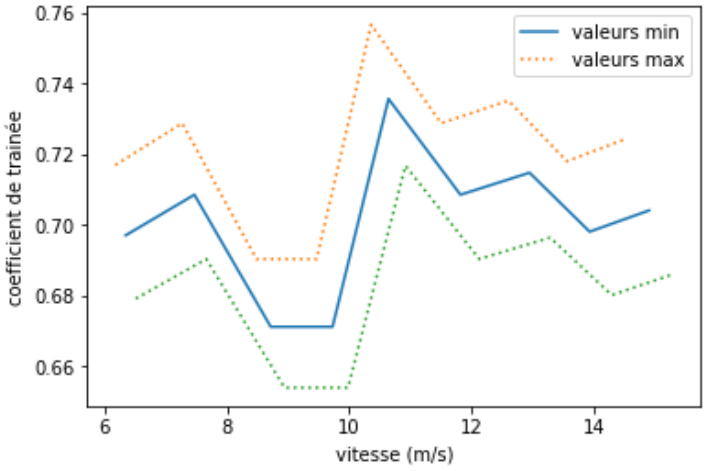


Expériences

Avec Cheminée



Sans cheminée



Conclusion

32,8 m^2 pour atterrir à 20km/h

Sans pores pour un coefficient de trainée plus grand

Avec cheminée afin de rester stable

Merci beaucoup pour votre attention

ANNEXES

13
15
16
17

Programme pour la résolution d'équations différentielles non linéaires avec la méthode d'Euler

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from math import exp

def euler(F,t0,tf,y0,n):
    h = (tf-t0)/n
    y = y0
    t = t0
    Y = [y0]
    T = [t0]
    for k in range(n):
        y = y + h*F(y)
        t = t + h
        Y.append(y)
        T.append(t)
    return T,Y

def f(v):
    g,rho,S,C,m=9.81,1.225,32.8,1.42,90
    return g-rho*S*C*v**2/(2*m)

# T,Y=euler(f,0,50,0,100)

# plt.clf()
# plt.plot(T,Y)
# plt.show()

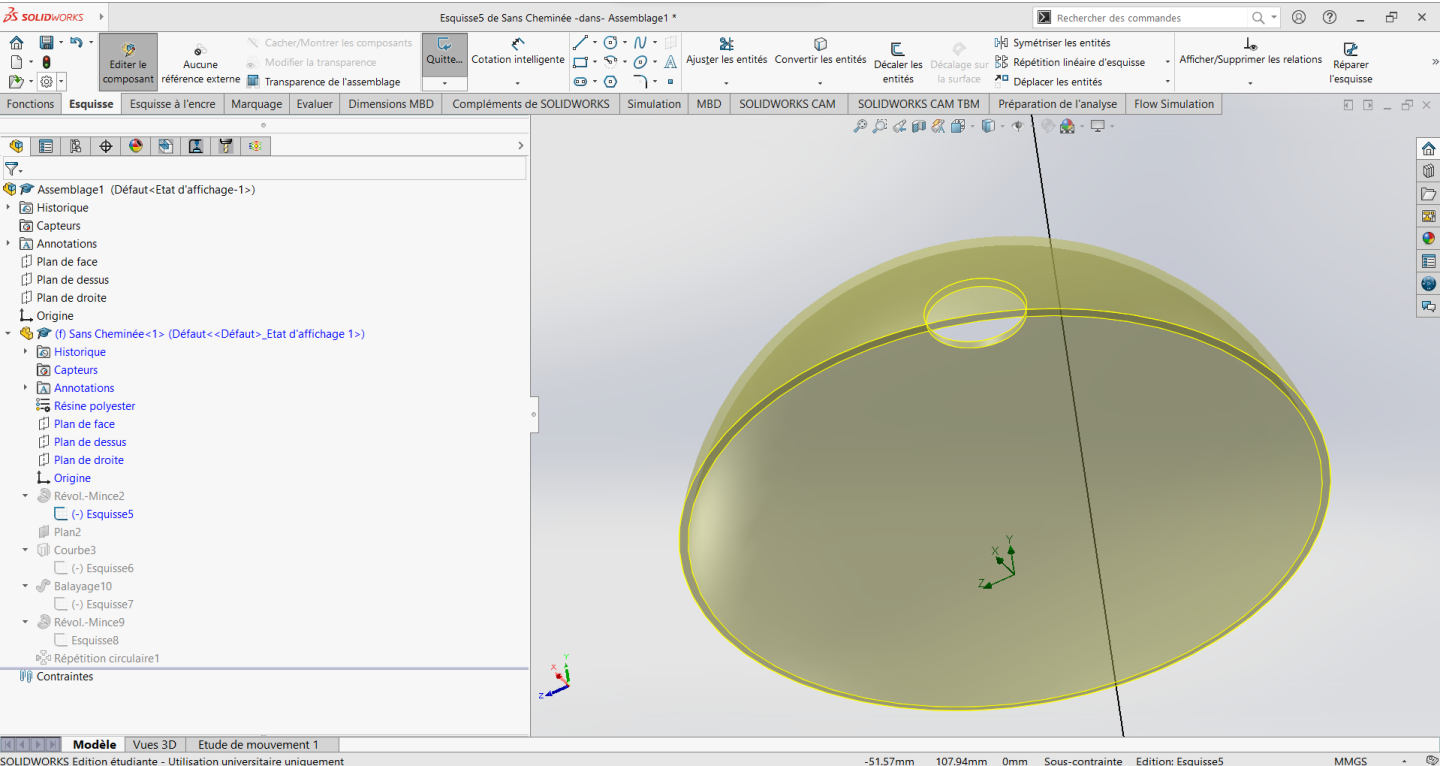
def F(v,t):
    g,rho,C,m=9.81,1.225,1.42,90
    def S(t):
        return 32.8*exp(t-2.61-32)/4
    return g-rho*S(t)*C*v**2/(2*m)

# T,Y=euler(F,32,36,58.6,100)

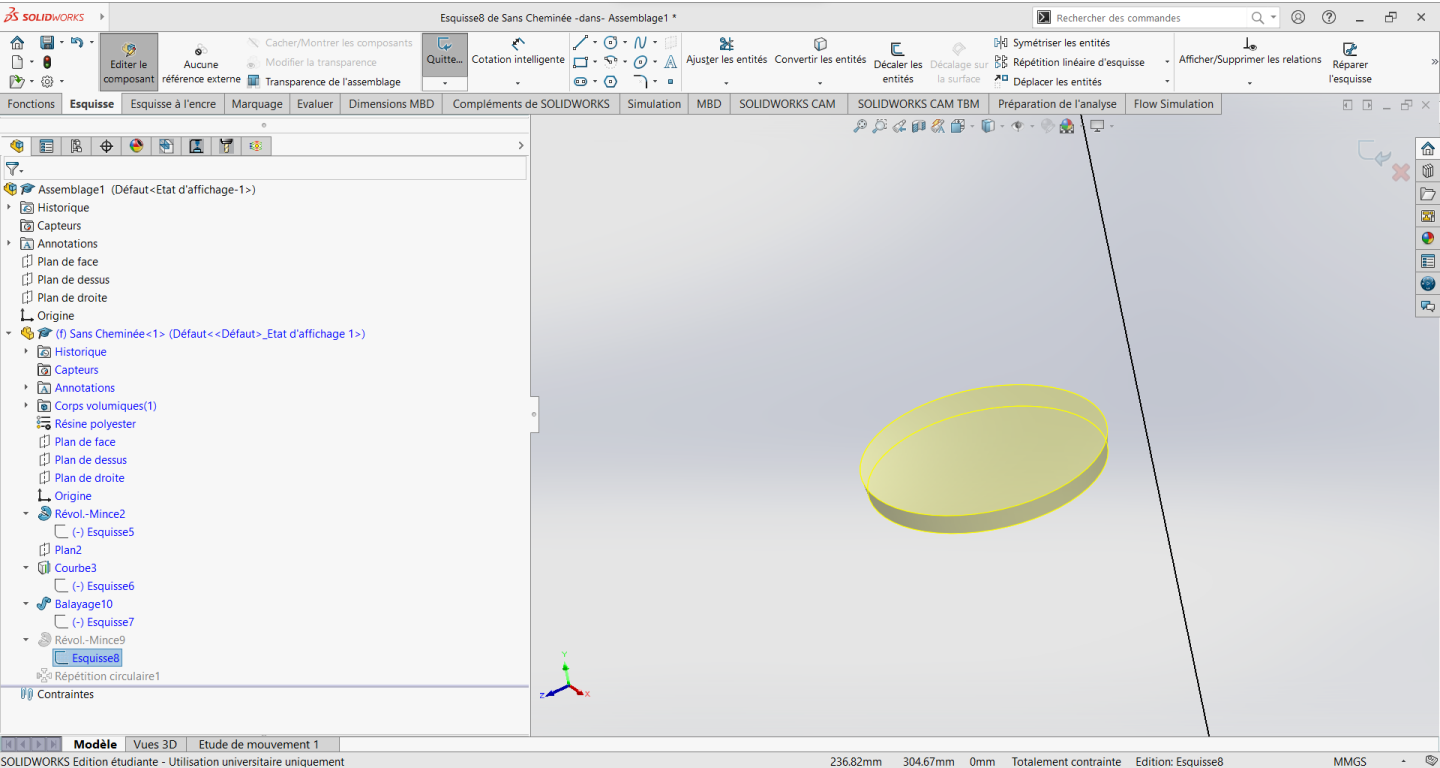
# plt.clf()
# plt.plot(T,Y)
# plt.show()

T,Y=euler(f,36,38,6.5612,100)
plt.clf()
plt.plot(T,Y)
plt.show()
```

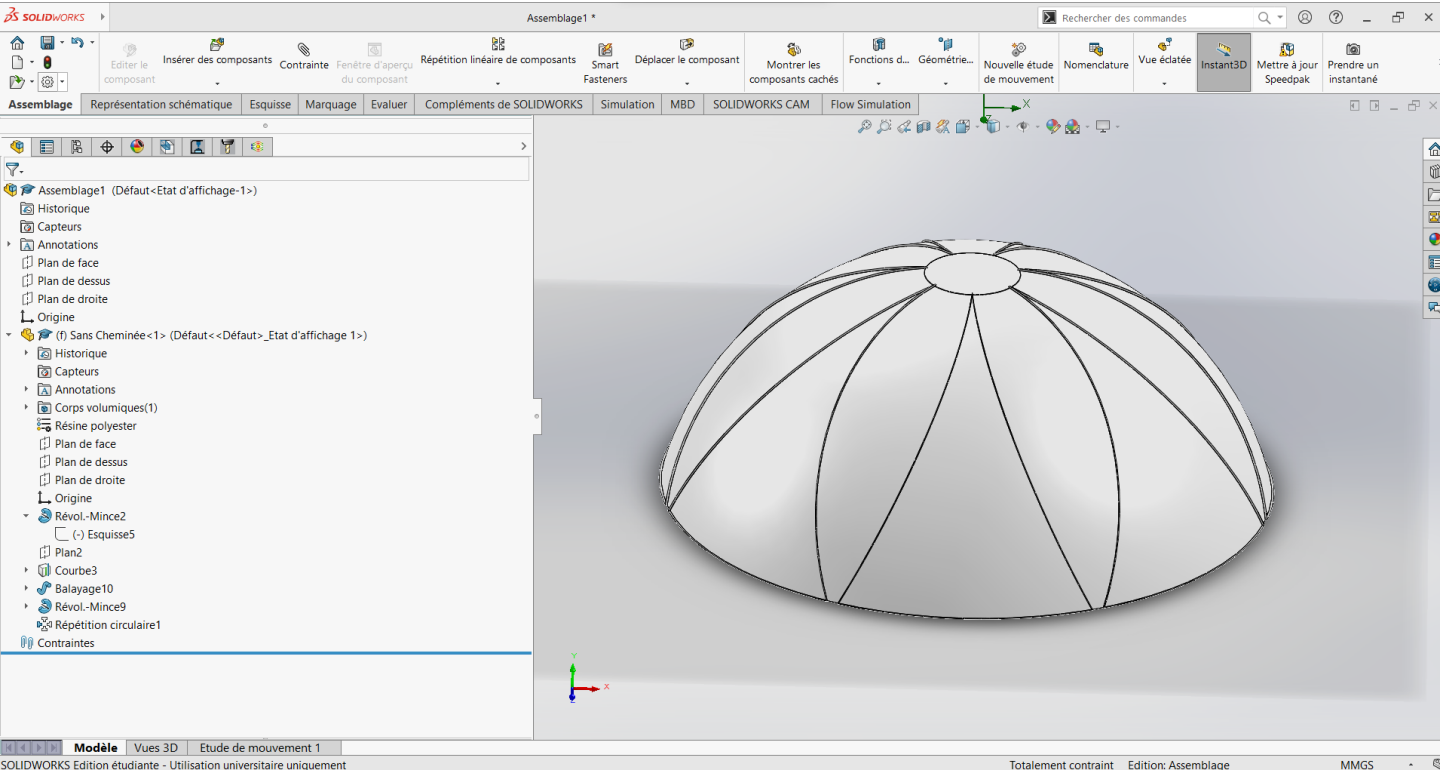
Parachute sans cheminée 1



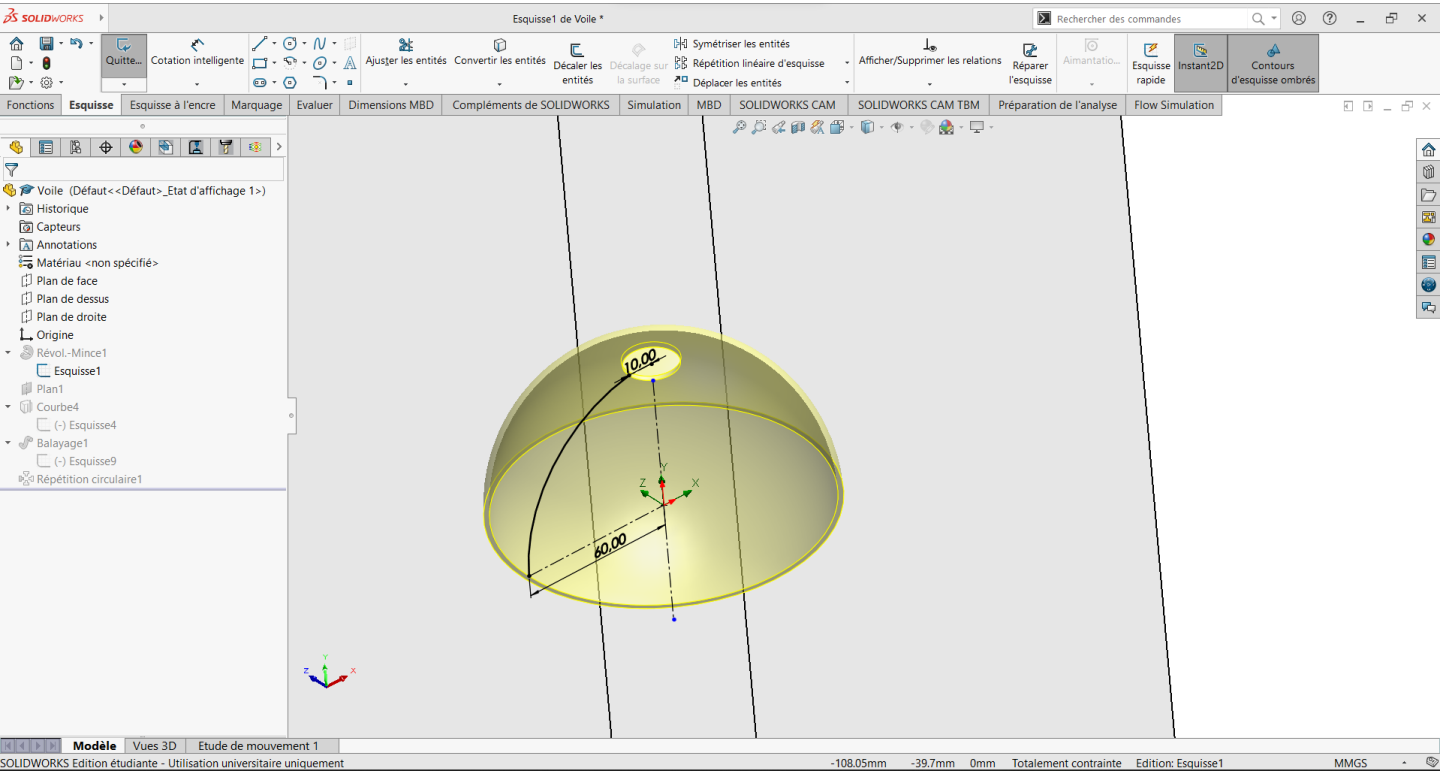
Parachute sans cheminée 2 (Bouchon pour enlever la cheminée)



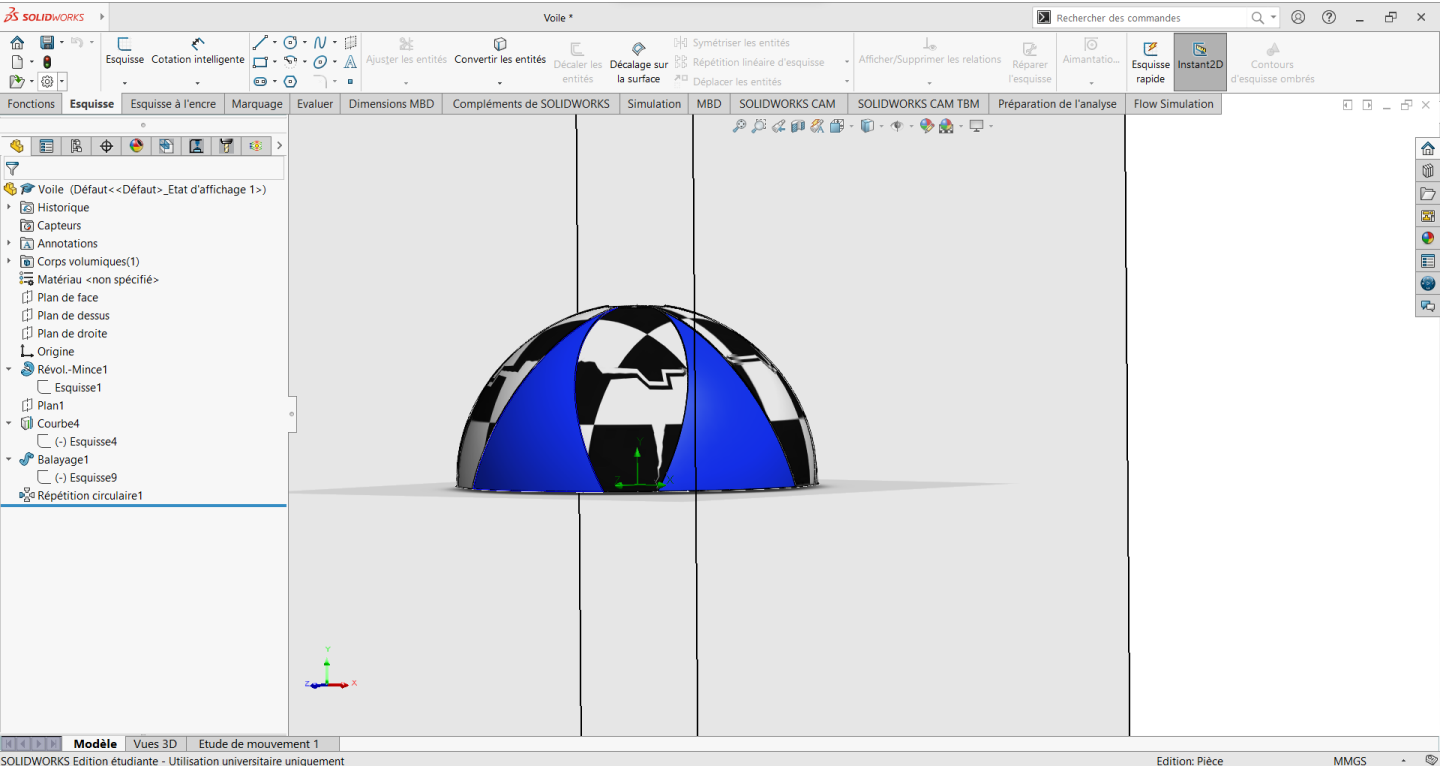
Parachute sans cheminée 3



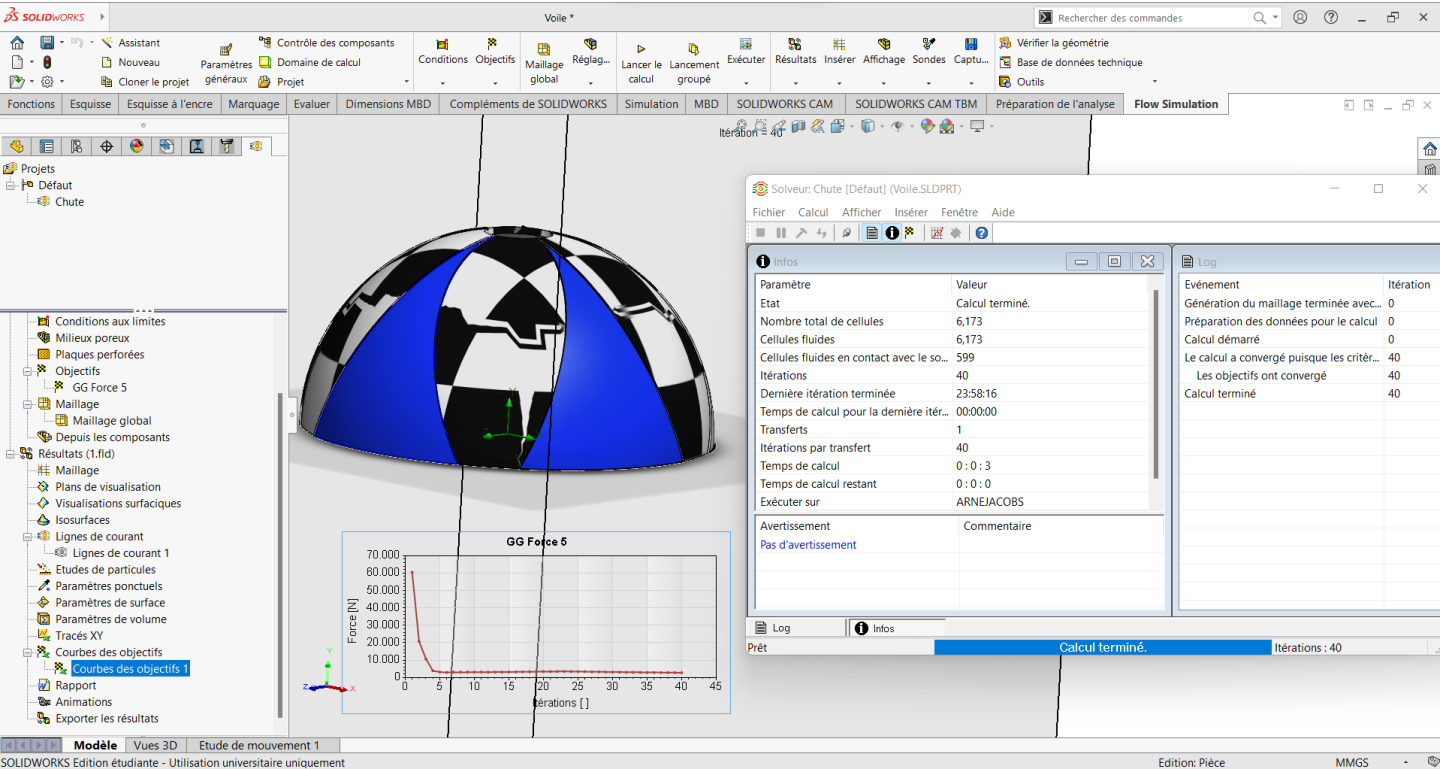
Parachute avec cheminée 1



Parachute avec cheminée 2



Récolte des infos de la simulation avec un parachute avec cheminée



Quelques valeurs récoltables avec la simulation

Nom de l'objectif	Unité	Valeur	Valeur moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale	Progression [%]	Utiliser pour la convergence	Delta	Critères
GG Force 5	[N]	2.741	2.745	2.738	2.754	100	Oui	0.007	1.095
GG Moy. pondérée Pression statique 2	[Pa]	101328.94	101328.91	101328.84	101328.98	100	Oui	0.14	0.34
GG Moy. pondérée Pression totale 3	[Pa]	101478.93	101478.79	101478.56	101479.07	100	Oui	0.52	4.96
GG Moy. pondérée Pression dynamique 4	[Pa]	149.91	149.79	149.60	150.01	100	Oui	0.41	4.93
GG Moy. pondérée Vitesse 5	[m/s]	15.258	15.249	15.232	15.269	100	Oui	0.037	0.288
GG Moy. pondérée Vitesse (X) 6	[m/s]	-0.012	-0.007	-0.037	0.034	100	Oui	0.010	0.010
GG Moy. pondérée Vitesse (Y) 7	[m/s]	14.587	14.591	14.580	14.603	100	Oui	0.023	0.385
GG Moy. pondérée Vitesse (Z) 8	[m/s]	0.004	-0.010	-0.038	0.021	100	Oui	0.015	0.020
GG Force normale 9	[N]	2.744	2.748	2.740	2.756	100	Oui	0.007	1.090
GG Force normale (X) 10	[N]	-7.329e-04	0.006	-0.017	0.031	100	Oui	0.006	0.008
GG Force normale (Y) 11	[N]	2.744	2.748	2.740	2.756	100	Oui	0.007	1.090
GG Force normale (Z) 12	[N]	0.003	-0.006	-0.023	0.008	100	Oui	0.017	0.036
GG Force 13	[N]	2.741	2.745	2.738	2.754	100	Oui	0.007	1.095
GG Force (X) 14	[N]	-9.015e-04	0.006	-0.017	0.031	100	Oui	0.006	0.008
GG Force (Y) 15	[N]	2.741	2.745	2.738	2.754	100	Oui	0.007	1.095
GG Force (Z) 16	[N]	0.003	-0.007	-0.024	0.007	100	Oui	0.017	0.036
GG Force de friction 17	[N]	0.002	0.003	0.002	0.003	100	Oui	4.362e-04	0.004
GG Force de friction (X) 18	[N]	-1.685e-04	2.716e-05	-5.393e-04	6.037e-04	100	Oui	7.434e-05	1.470e-04
GG Force de friction (Y) 19	[N]	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	100	Oui	4.901e-04	0.005
GG Force de friction (Z) 20	[N]	-2.284e-05	-3.018e-04	-5.035e-04	1.408e-04	100	Oui	9.940e-05	2.122e-04
GG Maximum Contrainte de cisaillement 21	[Pa]	6.96	7.31	5.27	8.47	100	Oui	0.49	2.23
GG Maximum Contrainte de cisaillement (X) 22	[Pa]	4.93	5.62	3.55	7.04	100	Oui	0.45	0.77
GG Maximum Contrainte de cisaillement (Y) 23	[Pa]	4.11	2.62	2.29	4.11	100	Oui	0.22	1.06
GG Maximum Contrainte de cisaillement (Z) 24	[Pa]	1.31	1.69	1.03	4.23	100	Oui	0.31	0.67
GG Moment de torsion (X) 25	[N*m]	-6.478e-05	-9.236e-05	-1.181e-04	-5.633e-05	100	Oui	1.838e-05	1.203e-04
GG Moment de torsion (Y) 26	[N*m]	-7.727e-06	-1.604e-06	-7.727e-06	5.425e-06	100	Oui	4.386e-06	6.785e-06
GG Moment de torsion (Z) 27	[N*m]	7.228e-06	-6.794e-06	-5.508e-05	3.010e-05	100	Oui	7.472e-06	2.239e-05

21

Code pour tracer le coefficient de trainée en fonction de la vitesse

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Vitesse_reel= np.array([6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18])
Force = np.array([0.348,0.473,0.618,0.783,0.966,1.169,1.391,1.633,1.894,2.172,2.472,2.793,3.130])

# Coef = 2*F/(rho*S*v**2)

Coef = 2*Force/(1.225*0.011*Vitesse_reel**2)

plt.plot(Vitesse_reel,Coef)
plt.ylim(1.42,1.46)
```

24

25

```python
def min_max(file):
    img = Image.open(file)
    n, p = img.size
    pix = img.load()
    m, M = 0, 0
    for i in range(n):
        for j in range(p):
            s = sum(pix[i, j])/3
            if s > M :
                M = round(s)
            if s < m :
                m = round(s)
    img.close()
    return (m, M)


def black_and_white(file):
    img = Image.open(file)
    n, p = img.size
    pix = img.load()
    for i in range(n):
        for j in range(p):
            s = round(sum(pix[i, j])/3)
            pix[i, j] = (s, s, s)
    img.show()
    img.close()
```

```python
def image_seuil(file, t):
    img = Image.open(file)
    n, p = img.size
    pix = img.load()
    (m, M) = min_max(file)
    for i in range(n):
        for j in range(p):
            if (sum(pix[i, j])/3) > ((1-t)*m + M*t):
                pix[i, j] = (255, 255, 255)
            else:
                pix[i, j] = (0, 0, 0)
    img.show()
    img.close()
```

```python
def porosite(file, t):
    im = Image.open(file)
    pixel = im.load()
    n, p = im.size
    (m, M) = min_max(file)
    blanc = 0
    for k in range(n):
        for l in range(p):
            if (sum(pixel[k, l])/3) >= ((1-t)*m + M*t):
                blanc += 1
    im.close()
    return blanc/(n*p)
```

```python
def graph_porosite(file):
    X = [i/100 for i in range(101)]
    Y = [porosite(file, t) for t in X]
    plt.clf()
    plt.plot(X, Y)
    plt.show()
```

Programme de seuillage pour étudier la porosité de la voile

Seuillage à 60 %





Balance avec poulie pour mesurer le force de trainée



27
28

Valeurs dans la souflerie pour un parachute poreux avec cheminée

```
MinPressurePa=np.array([25,44,67,93,120,158])
MaxPressurePa=np.array([27.5,47,71,97,128,160])
MinWeight=np.array([26,48,90,130,155,230])
MaxWeight=np.array([28,50,100,140,175,230])

Moy1=(MinPressurePa+MaxPressurePa)/2
Moy2=(MinWeight+MaxWeight)/2
```

Valeurs dans la souflerie pour un parachute non poreux avec cheminée

```
MinPressurePa=np.array([19,37,61,88,112,152])
MaxPressurePa=np.array([20.5,40,62.5,91,114.5,155.5])
MinWeight=np.array([26,48,90,130,155,230])
MaxWeight=np.array([28,53,100,140,175,240])

Moy1=(MinPressurePa+MaxPressurePa)/2
Moy2=(MinWeight+MaxWeight)/2
```

```
27
28
```

```
"""P+(p*v**2)/2=Patm"""

p=1.225

def speed(P):
    return (2*P/p)**0.5

def trainee(M):
    return M*9.81*10**(-3)

def coef(P,M):
    return trainee(M)/((P)*0.15*0.1)

plt.plot(speed(Moy1),coef(Moy1,Moy2))
plt.plot(speed(MinPressurePa),coef(MinPressurePa,MinWeight),":")
plt.plot(speed(MaxPressurePa),coef(MaxPressurePa,MaxWeight),":")
plt.legend()
plt.legend(['valeurs moy','valeurs min', 'valeurs max'])
plt.xlabel("vitesse (m/s)")
plt.ylabel("coefficient de trainée")
plt.show()
```

Programme pour trouver le coefficient de trainée à partir des données de la soufflerie

$$C=2*F/(rho*v^2*S)$$

Bibliographie

L'évolution du parachute au cours du temps (tra-son.fr)

PARACHUTE BOOKS: Types of parachutes

https://www.mecaflux.com/trainee.htm

https://owl-ge.ch/travaux-d-eleves/2006-2007/article/chute-du-parachutiste-et-ouverture-de-son-parachute

http://www.planete-sciences.org/espace/publications/techniques/parachutes.pdf